Efecto causal de la cochera incluida en el precio de oferta de alquiler en Lima Metropolitana

Inferencia causal espacial asistida por inteligencia artificial

Luis Azaña

Seminario de Tesis 2

2026

Problema: la correlación no responde la pregunta

- Pregunta contrafactual: **¿cuánto cambiaría el alquiler si el mismo departamento incluyera cochera?**
- Los departamentos con cochera son también más grandes (96 vs 65 m^2) y están en zonas más caras.
- La cochera **no es un campo de la base**: está en el texto del aviso.
- Los estudios locales **predicen** precios (hedónico, XGBoost); no identifican efectos.

+63 %
diferencia sin ajustar

?
efecto causal

Alcance, objetivos e hipótesis

Alcance

- Precio *de oferta* mensual, no contrato.
- Avisos de un portal, 13 distritos, marzo 2025, **solo direcciones exactas (ROOFTOP)**.
- Tratamiento: cochera incluida (sí/no). Secundario: nº de baños.

Objetivos

- OE1 auditoría · OE2 identificación · OE3 estimación
- OE4 heterogeneidad y sensibilidad · OE5 medición con IA
- OE6 simulación · OE7 trazabilidad

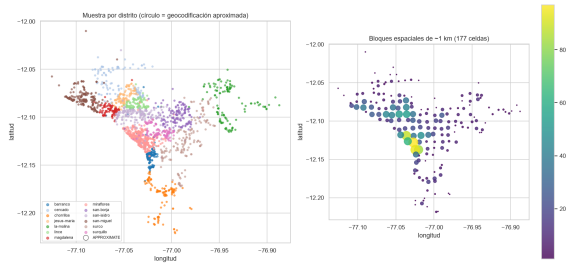
Hipótesis (sin dirección obligatoria)

- H1: el ajuste cambia la asociación.
- H2: los controles importan más que el algoritmo.
- H3: el efecto varía por zona o tamaño (si la precisión lo respalda).
- H4: la solidez depende de los confusores no observados.

Datos: auditoría de la muestra (R1)

Paso	N
Archivo crudo	3 739
Variables núcleo completas	3 516
– **duplicados**	−243
– geocodificación incoherente	−26
– **dirección no exacta**	−967
– reglas de depuración	−60
Muestra analítica	**2 220**

La ubicación es el confusor más fuerte: solo se usan direcciones con el edificio exacto. Con todas las precisiones, el efecto de los baños se inflaba (5.1 vs 3.8 %).



Medición de la cochera con IA (OE5)

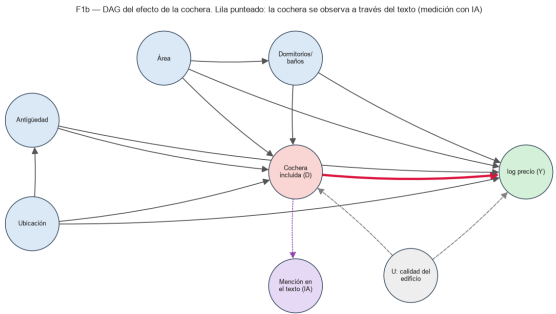
1. **Regex**: ¿menciona cochera/estacionamiento? Si no → sin cochera (659 avisos, sin costo).
2. **Fragmento** `texto[x-200:x+200]`; se enmascaran teléfonos y correos.
3. **gpt-4.1-mini**, temperatura 0, JSON fijo: `{"cochera":"si", "precio_extra":0, …}`
4. Piloto de 25 avisos: se corrigieron 3 errores del prompt.

Costo total: 0.76 USD (1 561 avisos enviados).

Clasificación	N
Cochera incluida ($D = 1$)	1 095
Sin mención ($D = 0$)	659
"No tiene" según la IA ($D = 0$)	297
Costo extra (excluido)	150
Ambigua (excluido)	19

Validación humana: 249 avisos preparados, **pendiente**.

Intervención, estimando y DAG



- **Estimando**: ATE de tener cochera incluida, en la población con soporte común (propensión 0.05–0.95).
- **Ajustar**: área, dormitorios, baños, antigüedad, ubicación.
- **No ajustar**: precio/m^2 (descendiente de Y).
- **Amenaza**: calidad del edificio (U) y error de medición del texto.

Método: Double ML interactivo (IRM / AIPW)

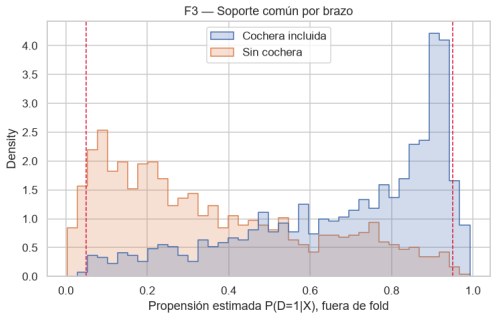
1. **Propensión** $m(X) = P(\text{cochera} \mid X)$ con un clasificador de *gradient boosting*.
2. **Resultado** $g_1(X)$, $g_0(X)$: precio esperado con y sin cochera (un modelo por grupo).
3. *Cross-fitting* con 5 folds **agrupados por edificio** $\times$ 10 repeticiones.
4. Score doblemente robusto, promediado en el soporte común:

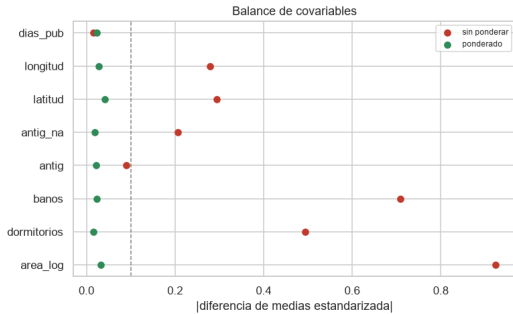
$$\phi = g_1 - g_0 + \frac{D(Y - g_1)}{m} - \frac{(1 - D)(Y - g_0)}{1 - m}$$

5. Inferencia **agrupada por edificio** (alternativa: bloques de 1 km).

Además: soporte común y balance, grilla de especificaciones, sensibilidad, GATE, I de Moran y simulación.

Soporte común y balance (R2)





- AUC de la propensión $= 0.82$; solo el **5 %** de los avisos queda fuera de [0.05, 0.95] (1 949 en soporte común).
- Antes de ponderar: diferencias de 0.92 (área) y 0.71 (baños). Después: todas $< 0.05 \rightarrow$ grupos comparables.

Resultado principal (R3)

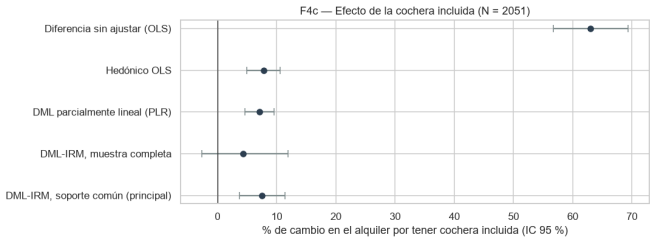
+7.5 %

por tener cochera incluida

IC 95 %: 3.7 – 11.4 %

$\approx$ S/ 199

al mes (alquiler de S/ 2 650)



Sin ajustar: 63 % $\rightarrow$ hedónico 7.8 % · PLR 7.1 % · IRM 7.5 %. Sin recorte, el IRM es inestable (IC de -2.7 a 11.9 %). **H1 se confirma.**

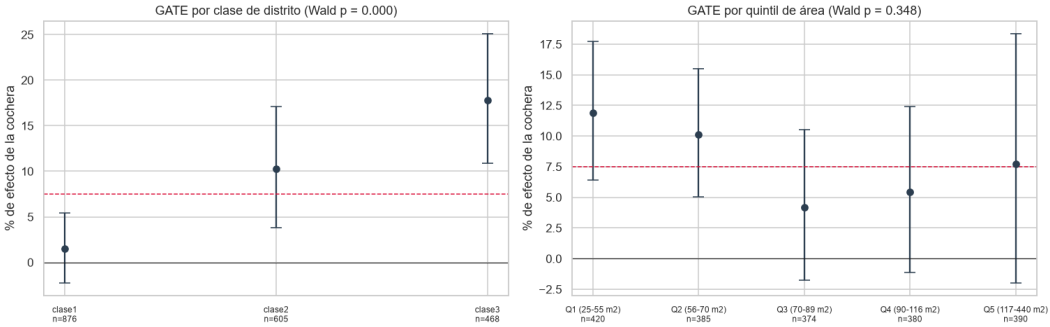
¿Qué decisiones importan? (R4)

Especificación	Efecto
Principal	7.6 %
Sin ubicación	**21.7 %**
Sin área	11.4 %
Sin baños ni dormitorios	9.1 %
+ precio/m^2 (prohibido)	-0.5 %
Solo "incluida" explícita	7.9 %
Costo extra también tratado	5.3 %
Bloques de 1 km	7.7 %

- Las cocheras abundan en distritos caros: **sin ubicación el efecto se triplica**.
- El control prohibido lo anula.
- Las alternativas de medición se mueven en la dirección esperada.

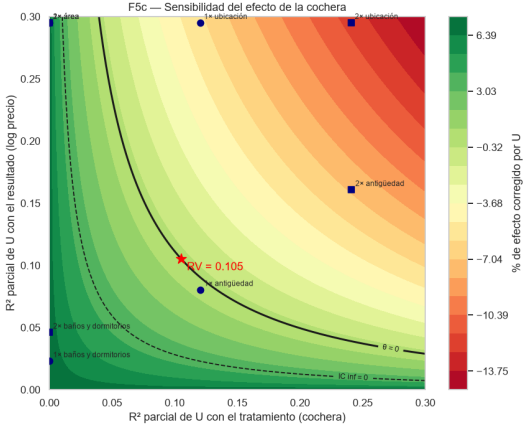
H2 se confirma.

Heterogeneidad: la cochera vale más donde escasea (R7)



- Miraflores, San Isidro, Barranco, Lince: **1.5 %** (n.s.) · clase2: **10 %** · clase3: **18 %**. Wald $p = 0.0001 \rightarrow$ **H3 se confirma**.
- Interpretación (hipótesis): donde casi todos los avisos tienen cochera, no se paga extra por ella.

Robustez a confusores no observados (R5)



- **RV = 0.105**: un U que explique el 10.5 % de la variación residual de la cochera y del precio anula el efecto.
- U tan fuerte como la **antigüedad** $\rightarrow$ 0.4 %.
- U tan fuerte como la **ubicación** $\rightarrow$ signo negativo.
- La simulación muestra que esta cota es **optimista**: la fragilidad podría ser mayor.

H4 se confirma: resultado frágil.

Validación semisintética (R6) y análisis de baños

Simulación (800 réplicas, covariables reales)

- **Cochera sin** U: los tres métodos aciertan (cobertura 94–96 %).
- **Cochera con** U: todos se sesgan ($+0.04$); la cota subestima el sesgo.
- **Baños sin** U: DML insesgado; el hedónico lineal sobreestima.
- **Baños con** U: la cota sí funciona (cobertura 95–98 %).

Un baño adicional (secundario)

- **+3.8 %** (1.7–6.0 %) $\approx$ S/ 100 al mes.
- Controlando por cochera: 3.5 %.
- Con direcciones imprecisas subía a 5.1 %.
- Sin heterogeneidad; frágil frente a un U como la antigüedad.

Conclusiones y límites

- **Respuesta**: bajo los supuestos del DAG, tener cochera incluida eleva el precio de oferta en **7.5 %** (3.7–11.4 %), unos S/ 199 al mes; casi nada en los distritos más caros y hasta 18 % donde escasea.
- **Observacional**: casi todo el 63 % bruto es tamaño y zona.
- **Metodológico**: la IA permite medir un atributo del texto por menos de 1 USD; la geocodificación exacta cambia los resultados.
- **Límites**: confusor de calidad del edificio, medición con IA sin validación humana, cota de sensibilidad optimista, un portal y un mes.
- **No se afirma**: que agregar una cochera sea rentable, ni que valga para contratos o para toda Lima.

Contribución y continuidad

Contribución verificable

- Auditoría reproducible (duplicados, precisión de la dirección).
- Medición barata y trazable de atributos con IA.
- Efecto con soporte común, balance e inferencia agrupada.
- Evidencia de heterogeneidad por escasez.

Siguiente paso

- Validación humana de 249 avisos.
- Medir la calidad del edificio desde el texto.
- Mejorar la cota de sensibilidad binaria.
- Repositorio con una orden reproducible.

¡Gracias!